Плюшевая змея

Розовый персонаж в ракурсах и ключевых позах



12 3D-ракурсов

20 сцен движения

80 ключевых кадров

Содержание

Все кадры одной сцены показаны с фиксированной камеры.

03
Ортографические виды тела

04
Ракурсы головы

05
Поза из референса

06
Голова и материал

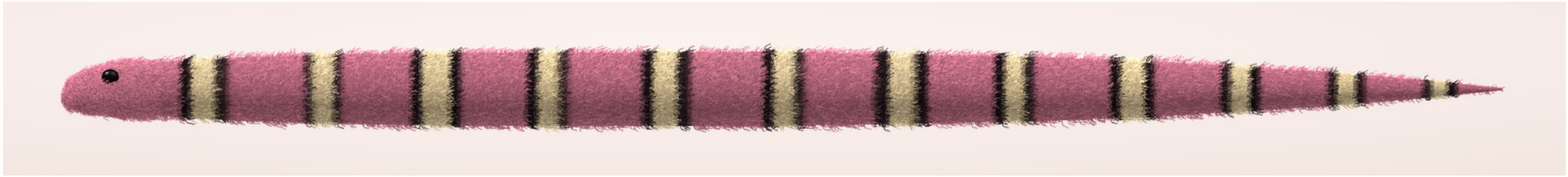
01 Покой и дыхание 07
02 Поворот головы влево и вправо 08
03 Подъём и опускание передней части 09
04 Наклон головы вокруг продольной оси 10
05 Подъём и боковой изгиб хвоста 11
06 Раздвоенный язык 12
07 Открытие и закрытие пасти 13
08 Боковая волна по грунту 14
09 Гармошка 15
10 Боковой ход 16
11 Прямолинейное ползание 17
12 Поворот и смена курса 18
13 Переползание через препятствие 19
14 Сворачивание и укрытие головы 20
15 Обвивание и сжатие 21
16 Подъём по наклонной ветке 22
17 Переход между опорами 23
18 Плавание 24
19 Бросок и возврат 25
20 Возврат из положения на спине 26

Форма головы, расположение колец, рисунок брюха и хвост достроены по одному фото. Геометрия едина во всех рендерах. Временные метки показывают ориентиры для расстановки ключей.

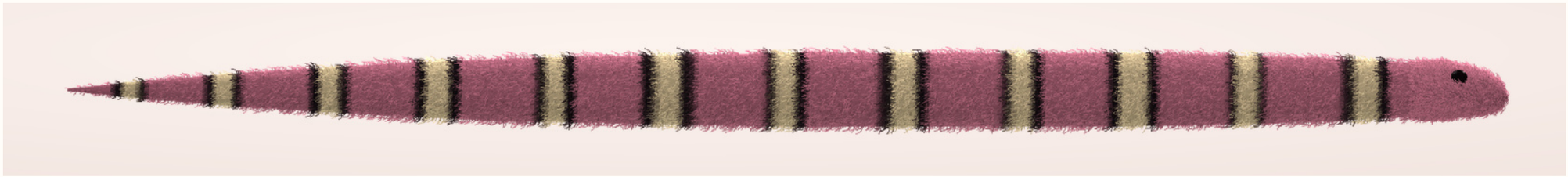
Ортографические виды тела

Прямая поза. Кольца и конус хвоста совпадают во всех проекциях.

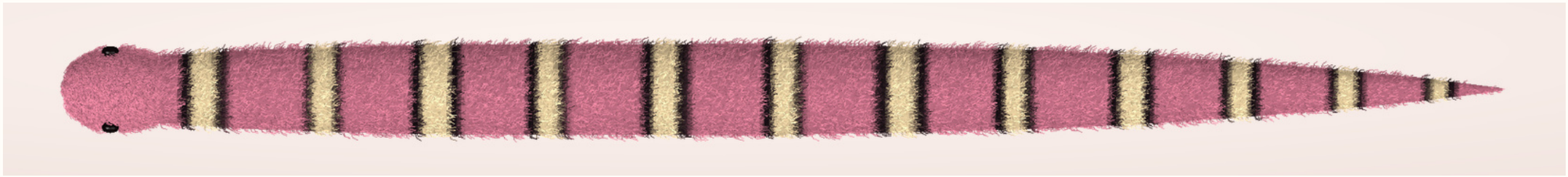
Левый профиль



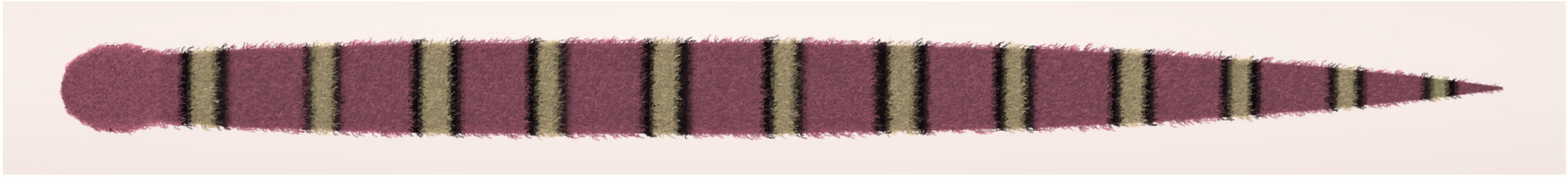
Правый профиль



Сверху



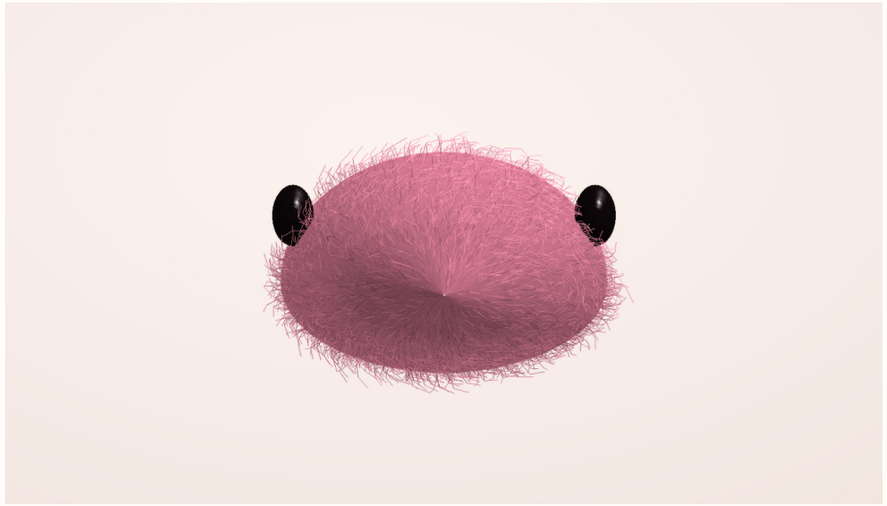
Со стороны брюха



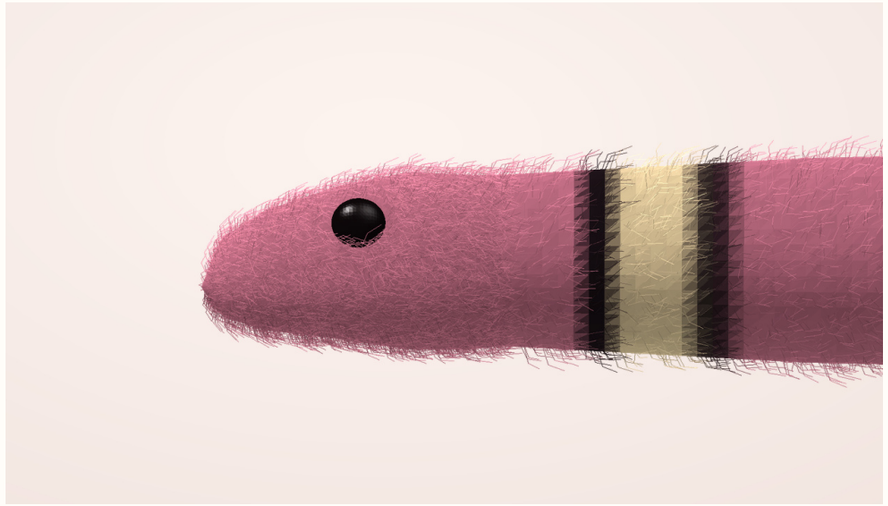
Длина от носа до кончика хвоста ≈ 16 максимальных диаметров тела. В этой версии 12 кремовых колец с тёмными краями. Хвост начинает заметно сужаться после двух третей длины.

Ракурсы головы

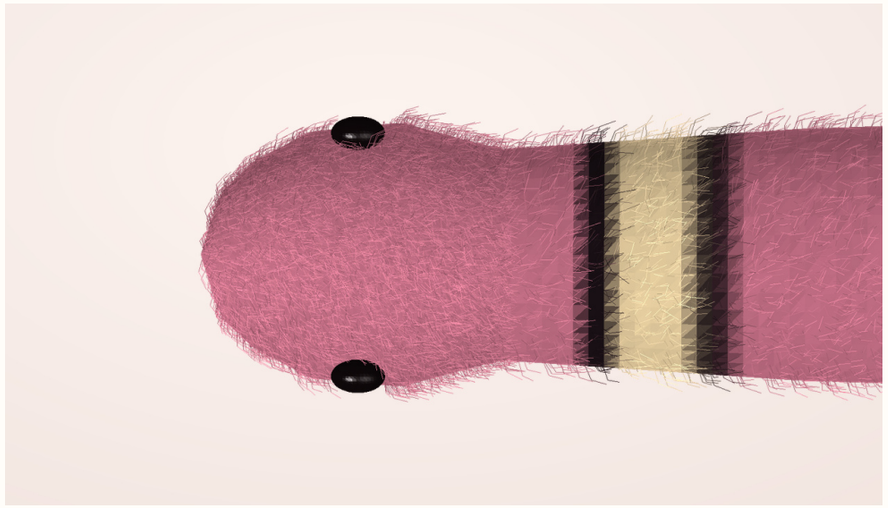
Сохрани низкую округлую морду, плавный переход в шею и маленькие боковые глаза.



Анфас



Левый профиль



Сверху



Три четверти

Двойная петля из референса

Одна и та же поза с четырёх направлений.



Спереди



Три четверти



Сзади



Сверху

Голова и материал

Крупные планы по исходной фотографии.



Розовый ворс

Короткий и плотный. Повторяет поверхность головы и тела.

Кремовое кольцо

У кольца две тонкие тёмные кромки.

Глаза

Маленькие тёмные полусферы с бликом.

Покой и дыхание



01 **Покой** 0 с



02 **Вдох** 0,25 с



03 **Пик вдоха** 0,5 с



04 **Выдох** 0,75 с

Ось и опора остаются на месте. Объём меняется плавно вокруг рёбер, без пульсации головы и хвоста.

Поворот головы влево и вправо



01 **Центр** 0 с



02 **Влево** 0,25 с



03 **Через центр** 0,5 с



04 **Вправо** 0,75 с

Сначала направляется голова, затем подключается короткий участок шеи. Дальний корпус остаётся на опоре.

Подъём и опускание передней части



01 **Низкая стойка** 0 с



02 **Начало подъёма** 0,25 с



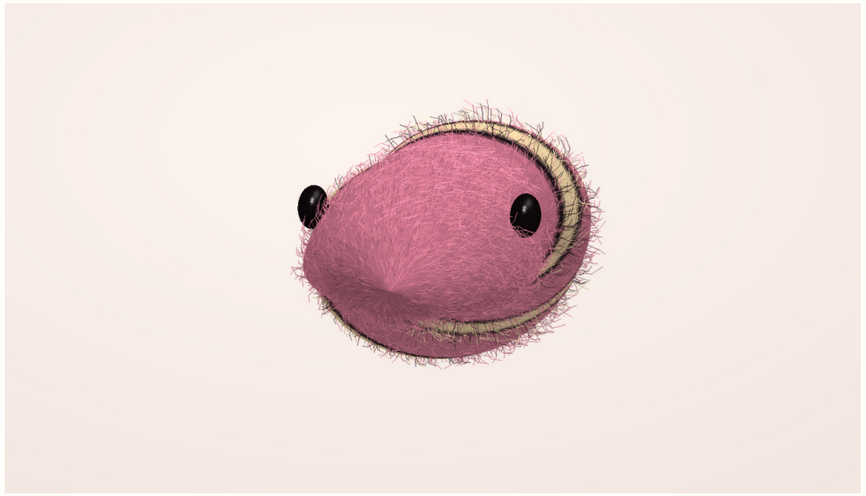
03 **Верхняя точка** 0,5 с



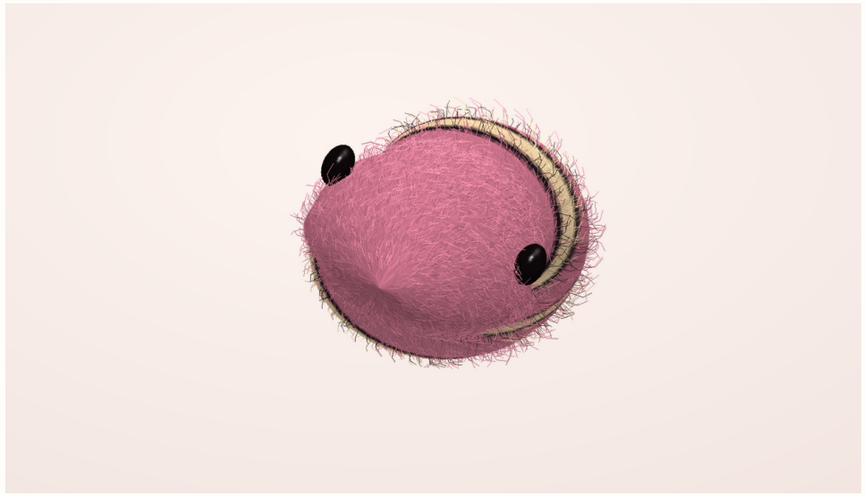
04 **Опускание** 0,75 с

Высота набирается несколькими шейными сегментами. Задняя часть туловища остаётся на грунте.

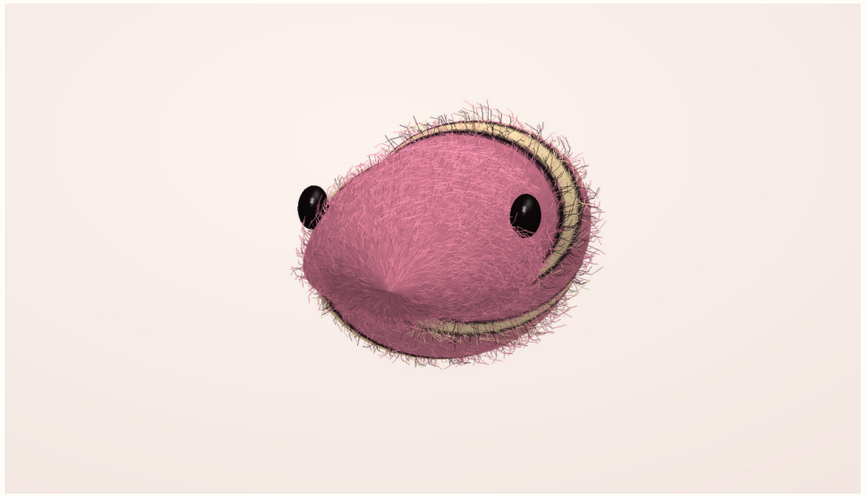
Наклон головы вокруг продольной оси



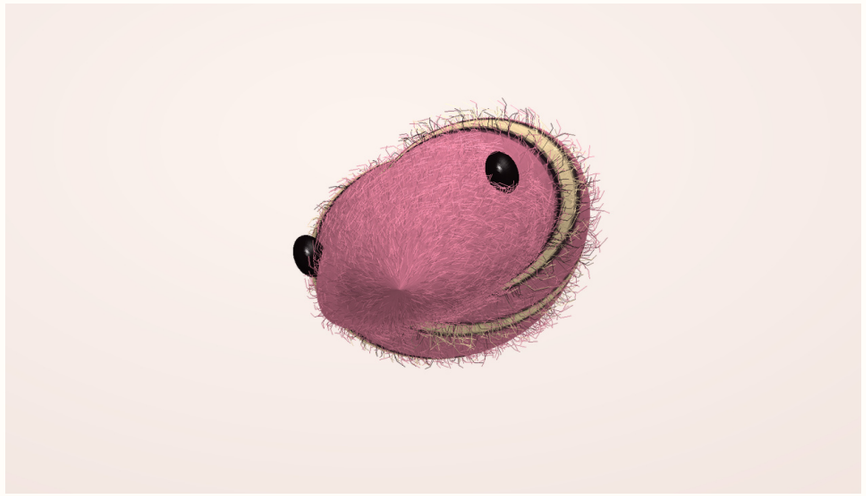
01 **Центр** 0 с



02 **Наклон в одну сторону** 0,25 с



03 **Центр** 0,5 с



04 **Наклон в другую** 0,75 с

Наклон плавно затухает от головы к корпусу. Боковые глаза помогают прочитать вращение.

Подъём и боковой изгиб хвоста



01 **Хвост на опоре** 0 с



02 **Подъём** 0,25 с



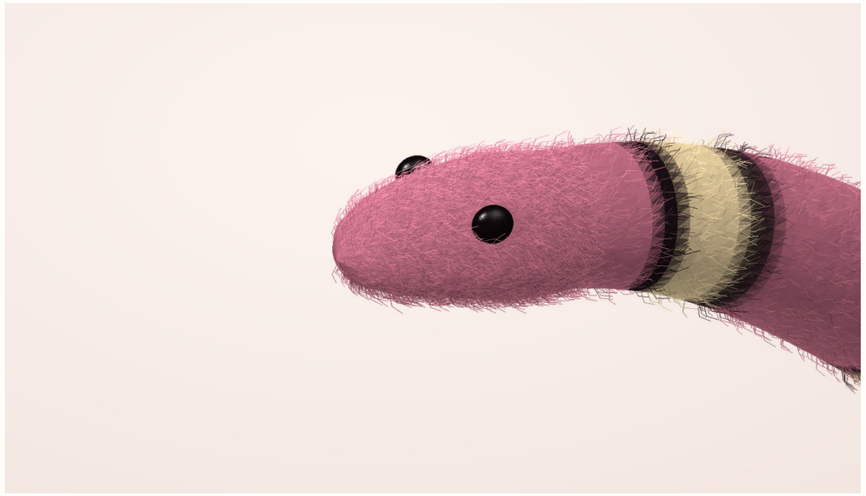
03 **Изгиб кончика** 0,5 с



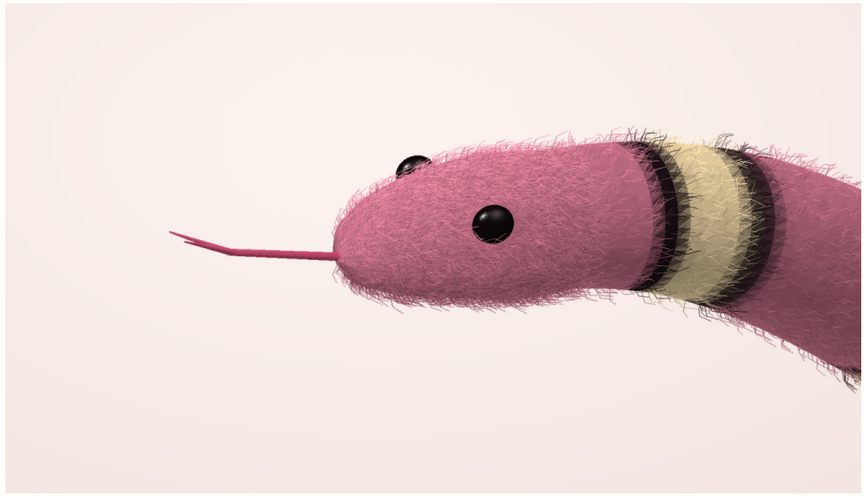
04 **Смена стороны** 0,75 с

Движение начинается у основания хвоста. Кончик догоняет его с задержкой и амплитудой побольше.

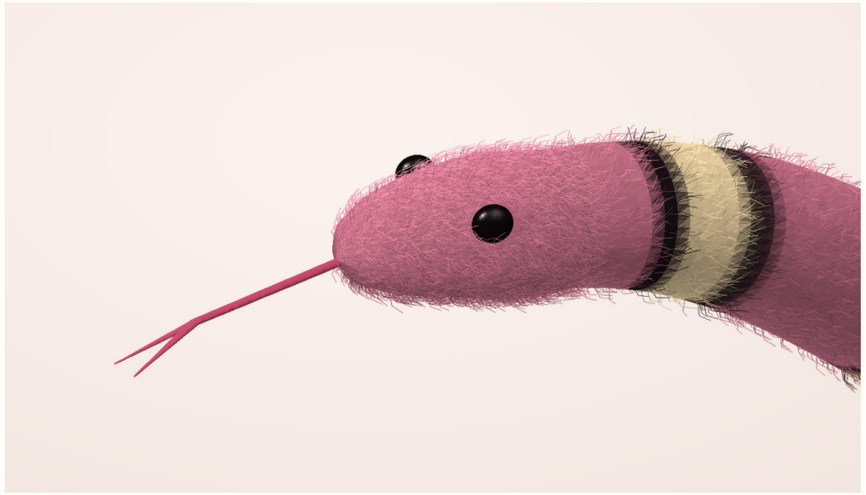
Раздвоенный язык



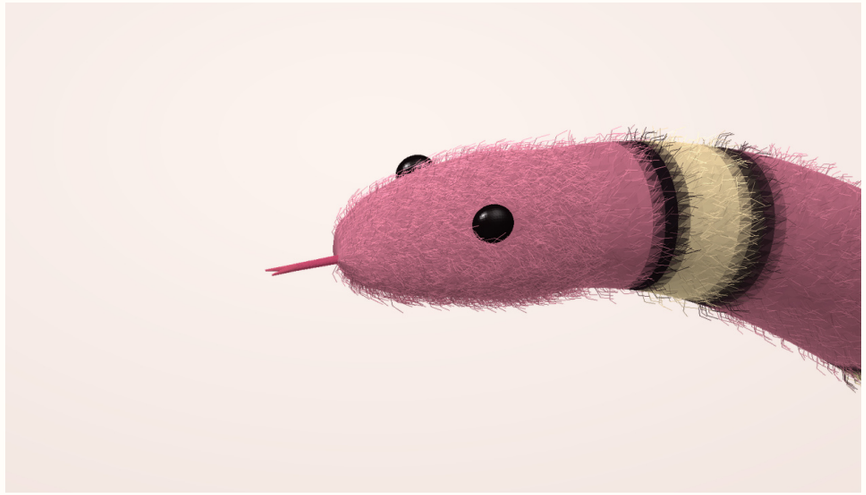
01 **Язык внутри** 0 с



02 **Выброс и подъём** 0,045 с



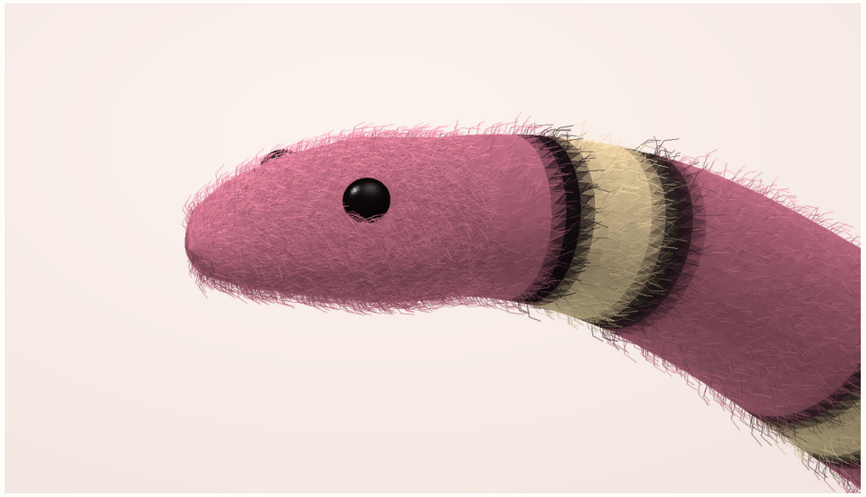
03 **Взмах вниз** 0,095 с



04 **Втягивание** 0,17 с

Вынеси язык в отдельный контроллер. Две ветви расходятся от общей основы. Пасть почти закрыта.

Открытие и закрытие пасти



01 **Закрыта** 0 с



02 **Начало раскрытия** 0,12 с



03 **Пик раскрытия** 0,27 с



04 **Закрытие** 0,47 с

Отдельный контроллер нижней челюсти. Угол служит ориентиром для персонажа. Подвижность костей челюсти зависит от вида.

Боковая волна по грунту



01 **Волна у головы** 0 с



02 **Передача к середине** 0,25 с



03 **Перенос опоры** 0,5 с



04 **Волна доходит до хвоста** 0,75 с

Волна бежит к хвосту, а персонаж продвигается головой вперёд. Подбери точки контакта с рельефом.

Гармошка



01 **Корпус вытянут** 0 с



02 **Передняя часть держит опору** 0,36 с



03 **Задняя часть держит опору** 0,76 с



04 **Тело снова собирается** 1,12 с

Передние и задние точки опоры по очереди остаются на месте. Позы схематично показывают смену зацепов.

Боковой ход



01 **Две зоны касания** 0 с



02 **Подъём участка** 0,23 с



03 **Боковой перенос** 0,46 с



04 **Новый контакт** 0,69 с

Горизонтальный изгиб и вертикальный подъём идут со сдвигом фазы. На опорном участке избегай проскальзывания.

Прямолинейное ползание



01 **Почти прямая ось** 0 с



02 **Сдвиг брюшной кожи** 0,25 с



03 **Продвижение корпуса** 0,5 с



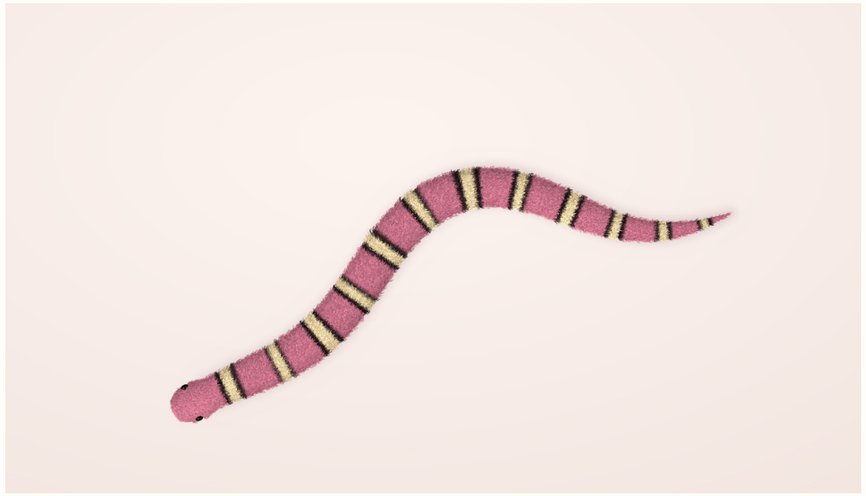
04 **Следующий контакт** 0,75 с

Основное движение видно снизу. Добавь локальный сдвиг кожи и брюшных щитков относительно позвоночника.

Поворот и смена курса



01 **Исходный курс** 0 с



02 **Голова задаёт дугу** 0,25 с



03 **Корпус входит в поворот** 0,5 с



04 **Хвост завершает поворот** 0,75 с

Поворот распространяется к хвосту. Сохраняй длину по оси и оставляй место для внутреннего радиуса.

Переползание через препятствие



01 **Подход** 0 с



02 **Передняя часть над опорой** 0,3 с



03 **Перенос середины** 0,65 с



04 **Хвост проходит препятствие** 1,05 с

Поднимай только участок, который проходит через преграду. Другие зоны продолжают опираться на поверхность.

Сворачивание и укрытие головы



01 **Широкая дуга** 0 с



02 **Петля собирается** 0,42 с



03 **Компактный виток** 0,86 с



04 **Голова ближе к витку** 1,14 с

Разводи витки по высоте или глубине. Последний кадр показывает защитный вариант позы.

Обвивание и сжатие



01 **Первый контакт** 0 с



02 **Сбор витков** 0,4 с



03 **Уменьшение радиуса** 0,8 с



04 **Плотный охват** 1,2 с

Видоспецифичное движение. Нейтральный цилиндр показывает, как меняются радиус и контакт витков.

Подъём по наклонной ветке



01 **Захват ветки** 0 с



02 **Вытяжение вперёд** 0,35 с



03 **Перенос опоры** 0,7 с



04 **Подтягивание хвоста** 1,05 с

Для древесных видов. На готовом риге удерживай одну зону захвата, пока соседняя перемещается.

Переход между опорами



01 **Оценка разрыва** 0 с



02 **Свободный вынос** 0,36 с



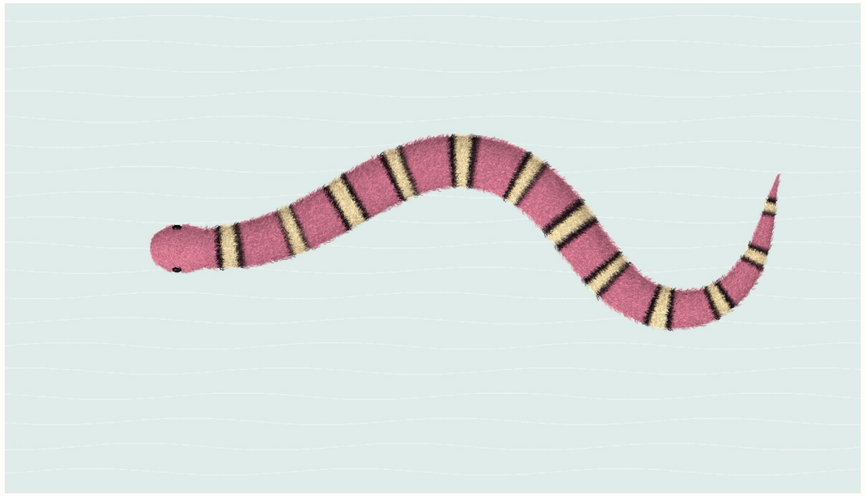
03 **Контакт с новой опорой** 0,75 с



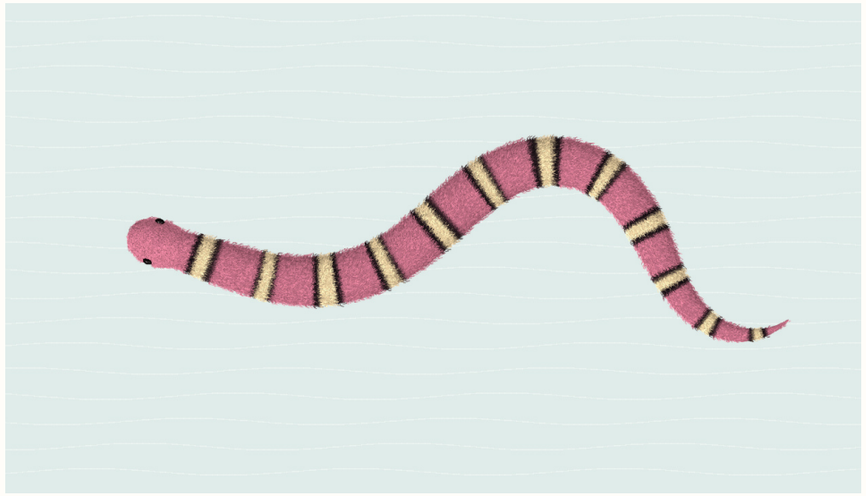
04 **Перенос массы** 1,18 с

Для древесных видов. Пока голова над разрывом, задняя часть несёт вес. Затем контакты меняются.

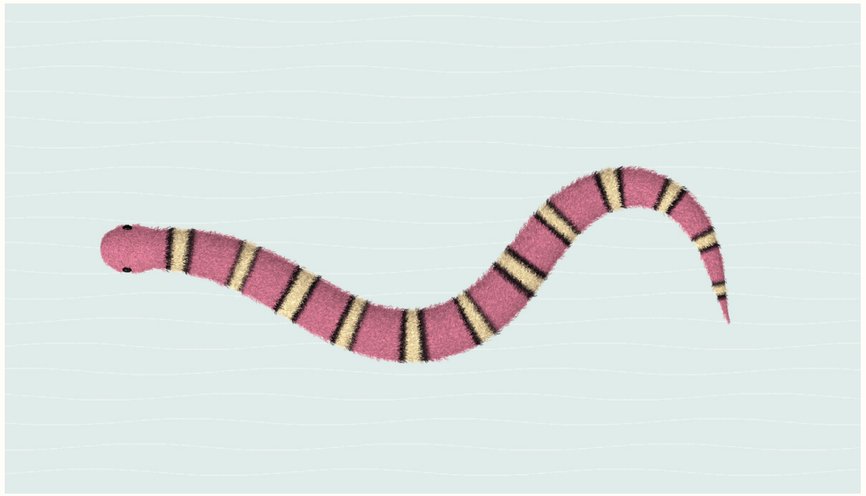
Плавание



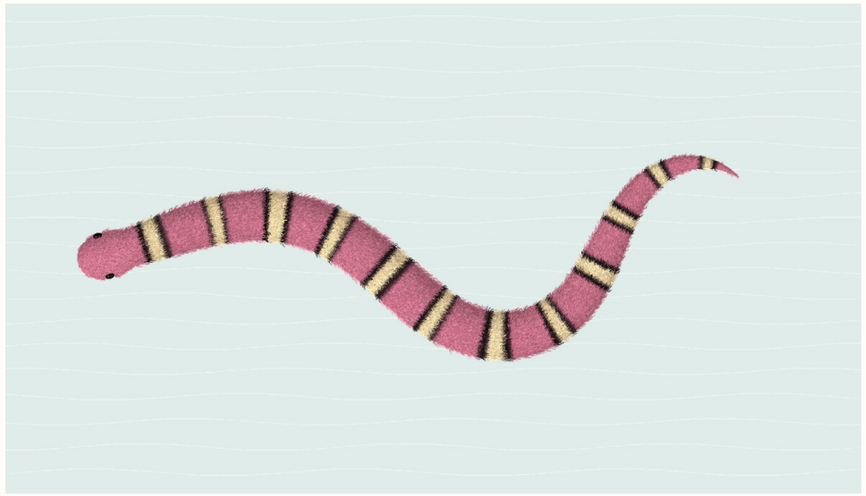
01 **Малая волна у головы** 0 с



02 **Волна в середине** 0,25 с



03 **Размах задней части** 0,5 с



04 **Следующая волна** 0,75 с

Голова стабильнее хвоста. Амплитуда боковых изгибов растёт вдоль туловища.

Бросок и возврат



01 **S-образная подготовка** 0 с



02 **Разгон** 0,06 с



03 **Выпад и раскрытие** 0,12 с



04 **Отвод головы** 0,33 с

Передняя петля быстро разгибается. Задняя часть сохраняет опору. На возврате сгибы собираются обратно.

Возврат из положения на спине



01 **Брюхом вверх** 0 с



02 **Начало переката** 0,18 с



03 **Перенос через бок** 0,42 с



04 **Снова на брюхе** 0,68 с

Вращение распределяется по сегментам. Светлая брюшная сторона служит ориентиром при перекате.

Что перенести в 3D-объект

Ось корпуса

Деформируй тело по цепочке вдоль оси. Фиксируй длину по дуге. На сильных изгибах следи, чтобы внутренние стороны не схлопывались и витки не пересекались.

Разметка материала

Привяжи кольца к продольной UV-координате. Оставь более светлое брюхо. Сходящиеся полосы на хвосте зависят от выбранной длины и толщины.

Контроллеры

Вынеси отдельно ориентацию головы, раскрытие пасти, язык и кончик хвоста. Для ползания пригодятся управление волной и фиксация контактов.

Тайминг и анатомия

Время в кадрах — ориентир. Сцены объединяют общие движения и примеры разных видов. Прямолинейный ход и контакты показаны схематически.

Данные по одному фото

Обратная сторона и кончик хвоста реконструированы. 3D-кадры показывают объём и позу. Страница 06 задаёт внешний вид ворса и глаз.

Источники по кинематике

Bruce C. Jayne — режимы ползания

Kinematics of tongue-flicking in northern water snakes

Byrnes & Jayne — переход между опорами

Kinematics of strikes in venomous snakes